Kurztest 3, Klasse 11bb1, 23.11.21

(1)

(a) $\forall y \in T \quad \exists x \in M : K(x,y)$ — 2

(b) $\forall x \in M : K(x, Mo)$ — 2

(c) $\neg \forall x \in M \; \forall y \in T : K(x,y)$ — 2

(d) $\forall x \in M : \left(K(x, Mo) \Rightarrow \neg K(x, Di) \right)$ — 3

(e) $\left(\exists y \in T \; \forall x \in M : K(x,y) \right)$ — 1.5

$\wedge \left(\forall u, v \in T \; \forall x \in M : \left((K(x,u) \wedge K(x,v)) \Rightarrow u = v \right) \right)$ — 1.5

(f) $\left(\neg \forall x \in M \; \forall y \in T : K(x,y) \right)$

$\Leftrightarrow \left(\exists x \in M \; \neg \forall y \in T : K(x,y) \right)$

$\Leftrightarrow \left(\exists x \in M \; \exists y \in T : \neg K(x,y) \right)$ — 2

Negation von Quantoren

(2)

(a) 2 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \sum_{i=1}^{n} i^3$ 2

(b) 6 $A(n) = „ 1^3 + 2^3 + \ldots + n^3 = \left(\frac{1}{2} n (n+1)\right)^2$ "

1. Verankerung:

A(1) gilt, denn: $1^3 = 1$ (linke Seite)

$= \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\right)^2 = 1^2 = 1$ (rechte Seite) ✓1

2. Induktionsschritt:

Ann: $1^3 + 2^3 + \ldots + k^3 = \left(\frac{1}{2} k (k+1)\right)^2$

Beh: $1^3 + 2^3 + \ldots + k^3 + (k+1)^3 = \left(\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right)^2$ ✓1

$= \frac{1}{4}(k+1)^2 (k+2)^2$

Beweis: $\underbrace{1^3 + 2^3 + \ldots + k^3}_{\text{Ann.}} + (k+1)^3 = \frac{1}{4} k^2 (k+1)^2 + (k+1)^3$

$\overset{\text{Ann.}}{=} \left(\frac{1}{2} k (k+1)\right)^2$ ✓1

$= \frac{1}{4} k^2 (k+1)^2$

$= (k+1)^2 \cdot \left(\frac{1}{4} k^2 + (k+1)\right)$ ✓1

↑ $(k+1)^2$ ausklammern

$= (k+1)^2 \left(\frac{1}{4}\underbrace{(k^2 + 4k + 4)}_{= (k+2)^2 \text{ Binom. Formel}}\right)$ ✓1

↑ $\frac{1}{4}$ ausklammern

$= \frac{1}{4}(k+1)^2 (k+2)^2$ ✓1